

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



ACTIVIDADES DE LA SEMANA 2 Y 3

Alumnos:

Jimena Natalia Vega Sanchez

Medina Rojas Martha Sofía

Profesor:

ROBERTO EDUARDO BURGA MONTAÑEZ

Curso:

Sistemas Operativos

Lima - Perú

2026

ACTIVIDAD

Concepto de archivo

Un archivo es una colección de datos almacenados en un dispositivo.

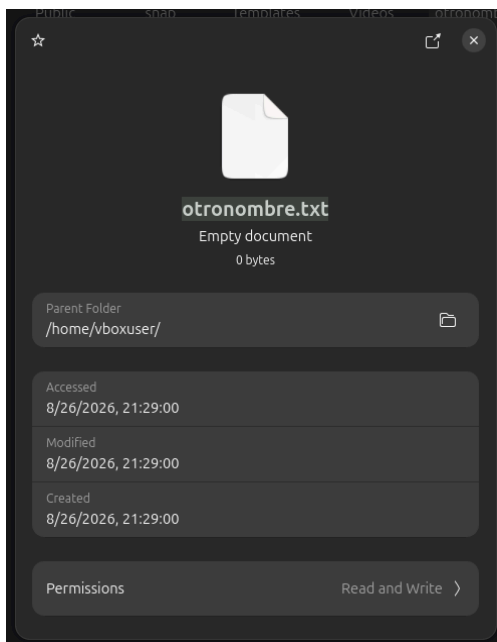
Ejemplos:

- Texto (.txt)
- Imagen (.jpg)
- Ejecutables (.exe)

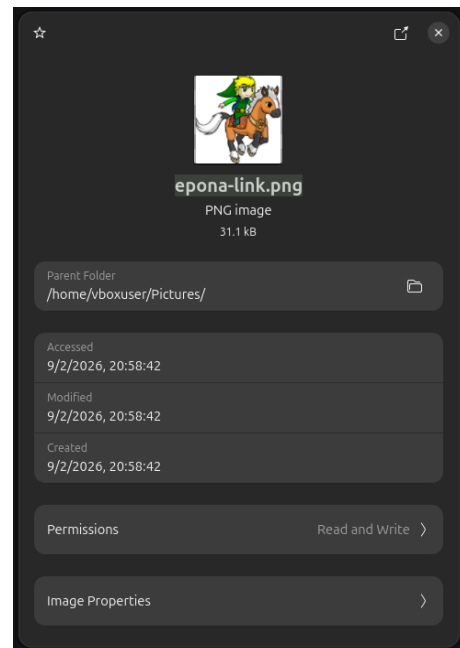
Atributos de archivo

Cada archivo tiene propiedades:

- Nombre
- Tamaño
- Tipo
- Ubicación
- Permisos
- Fecha de creación/modificación



Propiedades de un archivo .txt



Propiedades de un archivo .img

ACTIVIDAD

Operaciones sobre archivos

Principales operaciones:

- Crear
- Leer
- Escribir
- Eliminar
- Abrir / cerrar

Tipos y estructura de archivos

Tipos:

- Archivos regulares
- Directorios
- Archivos especiales (dispositivos)

Estructura:

- Secuencial
- Indexada
- Hash

1.- Creamos un archivo .txt llamado “ejemplo”

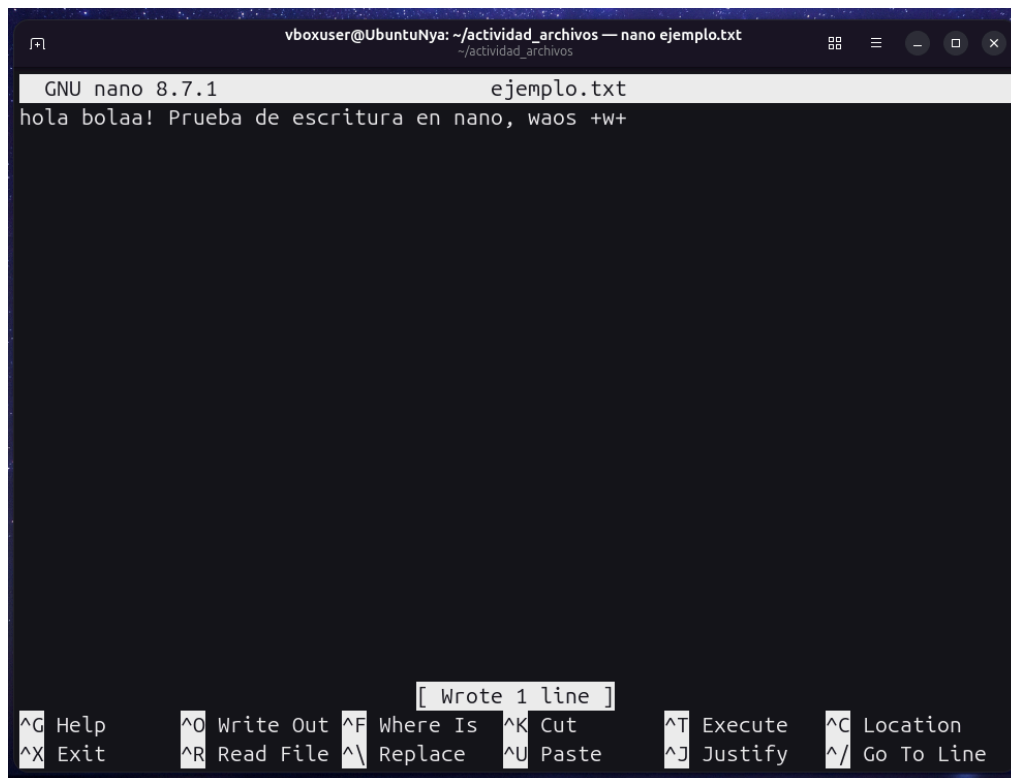
```
vboxuser@UbuntuNya:~/actividad_archivos$ touch ejemplo.txt
vboxuser@UbuntuNya:~/actividad_archivos$ ls -l ejemplo.txt
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 0 Sep  2 21:17 ejemplo.txt
```

2.- Abrimos el archivo con el editor nano escribiendo en la terminal: nano ejemplo.txt



The screenshot shows a terminal window with the nano text editor open. The title bar indicates the user is 'vboxuser@UbuntuNya' in the directory '~/actividad_archivos', editing the file 'ejemplo.txt'. The editor's status bar at the top shows 'GNU nano 8.7.1' and the filename 'ejemplo.txt'. The main editing area is empty. At the bottom, a help bar lists various keyboard shortcuts: ^G for Help, ^O for Write Out, ^F for Where Is, ^K for Cut, ^T for Execute, ^C for Location, ^X for Exit, ^R for Read File, ^\ for Replace, ^U for Paste, ^J for Justify, and ^/ for Go To Line.

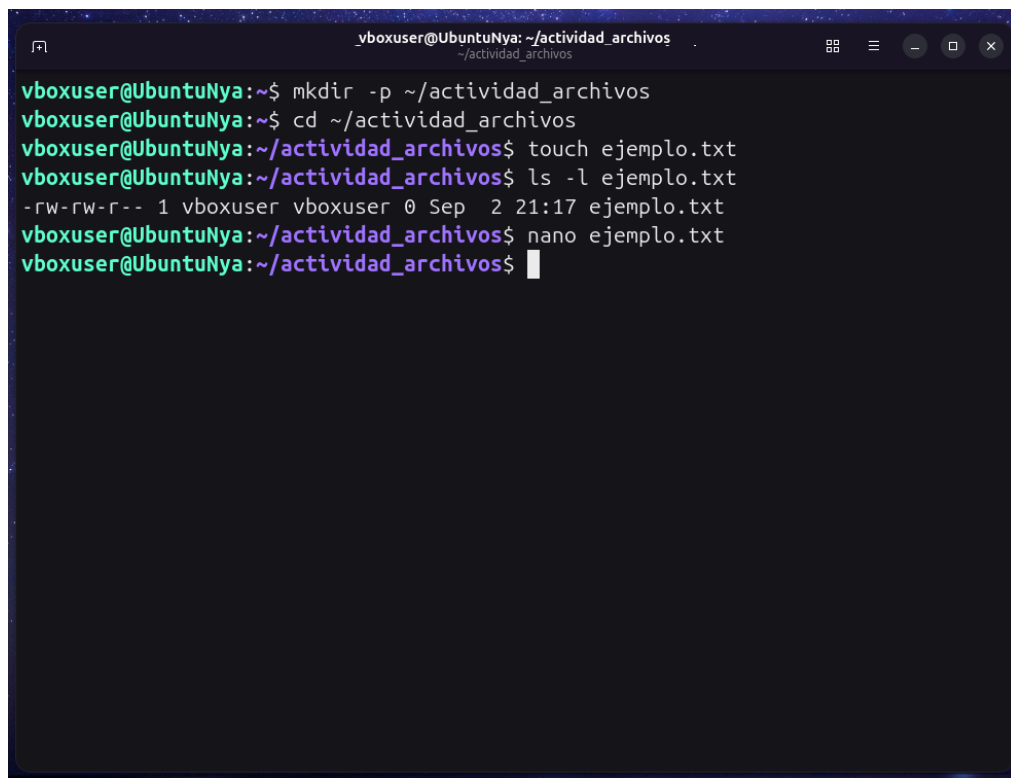
3.- Editamos/escribimos en el archivo y lo guardamos



```
vboxuser@UbuntuNya: ~/actividad_archivos — nano ejemplo.txt
GNU nano 8.7.1 ejemplo.txt
hola bolaa! Prueba de escritura en nano, waos +w+

[ Wrote 1 line ]
^G Help      ^O Write Out ^F Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

4.- Cerramos el archivo y volvemos a la terminal



```
vboxuser@UbuntuNya: ~/actividad_archivos
vboxuser@UbuntuNya:~$ mkdir -p ~/actividad_archivos
vboxuser@UbuntuNya:~$ cd ~/actividad_archivos
vboxuser@UbuntuNya:~/actividad_archivos$ touch ejemplo.txt
vboxuser@UbuntuNya:~/actividad_archivos$ ls -l ejemplo.txt
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 0 Sep  2 21:17 ejemplo.txt
vboxuser@UbuntuNya:~/actividad_archivos$ nano ejemplo.txt
vboxuser@UbuntuNya:~/actividad_archivos$
```

5.- Leemos el archivo

```
vboxuser@UbuntuNya:~/actividad_archivos$ cat ejemplo.txt  
hola bolaa! Prueba de escritura en nano, waos +w+
```

6.- Identificamos un archivo regular, un directorio y un archivo especial de caracteres mediante el comando `ls -ld`. `/dev/null` es un dispositivo que descarta los datos que recibe

```
vboxuser@UbuntuNya:~/actividad_archivos$ mkdir -p carpeta_ejemplo  
vboxuser@UbuntuNya:~/actividad_archivos$ ls -ld ejemplo.txt carpet  
a_ejemplo /dev/null  
crw-rw-rw- 1 root      root      1, 3 Sep  2 20:38 /dev/null  
drwxrwxr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Sep  2 21:30 carpeta_ejemplo  
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser  50 Sep  2 21:24 ejemplo.txt
```

7.- Eliminamos el archivo:

```
vboxuser@UbuntuNya:~/actividad_archivos$ ls -l ejemplo.txt  
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 50 Sep  2 21:24 ejemplo.txt  
vboxuser@UbuntuNya:~/actividad_archivos$ rm ejemplo.txt  
vboxuser@UbuntuNya:~/actividad_archivos$ ls -l ejemplo.txt  
ls: cannot access 'ejemplo.txt': No such file or directory
```

ACTIVIDAD

Métodos de acceso

Acceso secuencial

- Lectura en orden
- Ejemplo: archivos de texto

Acceso directo (aleatorio)

- Acceso a cualquier posición
- Ejemplo: bases de datos

Sistema de archivos en Linux

El sistema de archivos en Linux es jerárquico.

Características:

- Todo es un archivo
- Estructura en árbol
- Punto raíz: /

Actividad 3:

- Método de Acceso:
- Acceso Secuencial:

Se utilizó un archivo de texto para demostrar el acceso secuencial. El contenido se lee siguiendo el orden de las líneas, desde la primera hasta la última.

```
ubuntu@ubuntu:~/actividad_linux$ nano archivo.txt
ubuntu@ubuntu:~/actividad_linux$ cat archivo.txt
Introduccion
Direccion de memoria
La direccion indica su posicion relativa en memoria para leer o almacenar.
Se enumera mediante binarios o decimal, en este ultimo caso es entero sin signo.
```

- Acceso Directo (aleatorio):

Se utilizó el archivo para demostrar que se puede tener acceso a cualquier posición. En este caso, accedimos a la tercera línea del archivo.

```
ubuntu@ubuntu:~/actividad_linux$ sed -n "3p" archivo.txt
La direccion indica su posicion relativa en memoria para leer o almacenar.
```

- Sistemas de Archivo en Linux:

El sistema de archivos en Linux es jerárquico:

```
ubuntu@ubuntu:/$ ls -l
total 6
-rw-r--r-- 1 root root 986 Sep  2 20:40 autoinstall.yaml
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 20 08:46 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x 1 root root 50 Apr 23 02:15 boot
dr-xr-xr-x 8 root root 1934 Sep  2 20:39 cdrom
drwxr-xr-x 19 root root 4200 Sep  2 20:40 dev
drwxr-xr-x 1 root root 760 Sep  2 20:40 etc
drwxr-xr-x 1 root root 80 Sep  2 20:39 home
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 20 08:46 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Apr 20 08:46 lib64 -> usr/lib64
drwxr-xr-x 1 root root 60 Sep  2 20:39 media
drwxr-xr-x 2 root root 3 Apr 23 01:15 mnt
drwxr-xr-x 2 root root 3 Apr 23 01:15 opt
dr-xr-xr-x 310 root root 0 Sep  2 20:39 proc
drwxr-xr-x 18 root root 293 Apr 23 01:16 rofs
drwx----- 1 root root 80 Sep  2 20:40 root
drwxr-xr-x 46 root root 1180 Sep  2 20:41 run
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Apr 20 08:46/sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x 1 root root 58 Apr 23 02:15 snap
drwxr-xr-x 2 root root 3 Apr 23 01:15 srv
dr-xr-xr-x 13 root root 0 Sep  2 20:39 sys
drwxrwxrwt 20 root root 440 Sep  2 20:54 tmp
drwxr-xr-x 1 root root 100 Apr 23 01:15 usr
drwxr-xr-x 1 root root 200 Sep  2 20:40 var
```

- Características:
 - Todo es un archivo:

Linux utiliza una interfaz basada en archivos para representar no solamente archivos de texto, sino también directorios, dispositivos y otros recursos del sistema.

```
ubuntu@ubuntu:~/actividad_linux$ ls /dev
autofs      dma_heap    log          loop4        ppp          sr0          tty17        tty3         tty42        tty55        tty51        tty522       tty57        vcs2        vcsu2
block       dri          loop-control loop5        psaux        stderr       tty18        tty30        tty43        tty56        tty510       tty523       tty58        vcs3        vcsu3
bsg         ecryptfs    loop0        loop6        ptmx         stdin        tty19        tty31        tty44        tty57        tty511       tty524       tty59        vcs4        vcsu4
btrfs-control fb0         loop1        loop7        pts          stdout       tty2         tty32        tty45        tty58        tty512       tty525       ttyprintk   vcs5        vcsu5
bus         fd          loop10       loop8        random       tty          tty20        tty33        tty46        tty59        tty513       tty526       udnabuf     vcs6        vcsu6
cdrom       full        loop11       loop9        rkill        tty0         tty21        tty34        tty47        tty6         tty514       tty527       uhid        vcsa        vfio
char        fuse        loop12       napper       rtc          tty1         tty22        tty35        tty48        tty60        tty515       tty528       uinput     vcsa1       vga_arbiter
console     hidraw0     loop13       mcelog       rtc0         tty10        tty23        tty36        tty49        tty61        tty516       tty529       urandom    vcsa2       vhci
core        hpet        loop14       men          sda          tty11        tty24        tty37        tty5         tty62        tty517       tty53        userfaultfd vcsa3       vhost-net
cpu         hugepages  loop15       net          sg0          tty12        tty25        tty38        tty50        tty63        tty518       tty530       userio     vcsa4       vhost-vsock
cpu_dma_latency hwrng      loop16       net          sg1          tty13        tty26        tty39        tty51        tty7         tty519       tty531       vboxguest  vcsa5       zero
cpu_wakeup_latency i2c-0      loop17       null          shm          tty14        tty27        tty4         tty52        tty8         tty52        tty54       vboxuser   vcsa6       zfs
cuse        input      loop2        nvram        snapshot     tty15        tty28        tty40        tty53        tty9         tty520       tty55       vcs        vcsu
disk        kmsg       loop3        port          snd          tty16        tty29        tty41        tty54        tty50        tty521       tty56       vcs1       vcsu1
```

```
ubuntu@ubuntu:~/actividad_linux$ ls -l archivo.txt
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 190 Sep  2 20:59 archivo.txt
ubuntu@ubuntu:~/actividad_linux$ ls -ld documentos
drwxrwxr-x 3 ubuntu ubuntu 60 Sep  2 21:07 documentos
ubuntu@ubuntu:~/actividad_linux$ ls -l /dev/null
crw-rw-rw- 1 root root 1, 3 Sep  2 20:39 /dev/null
```

- Estructura en árbol

Se creó una estructura jerárquica de directorios en Linux. El directorio actividad_linux contiene el archivo archivo.txt y la carpeta documentos, que a su vez contiene tareas y finalmente la carpeta linux. Esto demuestra que el sistema de

archivos de Linux está organizado en forma de árbol.

```
ubuntu@ubuntu:~/actividad_linux$ mkdir documentos
ubuntu@ubuntu:~/actividad_linux$ mkdir documentos/tareas
ubuntu@ubuntu:~/actividad_linux$ mkdir documentos/tareas/linux
ubuntu@ubuntu:~/actividad_linux$ ls -R
.:
archivo.txt  documentos

./documentos:
tareas

./documentos/tareas:
linux

./documentos/tareas/linux:
```

- Punto raíz: /

En Linux, “/” representa el directorio raíz y es el punto de inicio de toda la estructura jerárquica del sistema de archivos. Desde este directorio se organizan los demás directorios y archivos del sistema.

```
ubuntu@ubuntu:~$ pwd
/home/ubuntu
ubuntu@ubuntu:~$ cd /
ubuntu@ubuntu:/$ pwd
/
```


ACTIVIDAD

FHS (Filesystem Hierarchy Standard)

El Filesystem Hierarchy Standard define cómo se organizan los directorios.

Directorios principales:

- `/` → raíz
- `/home` → usuarios
- `/etc` → configuración
- `/bin` → comandos esenciales
- `/var` → archivos variables (logs)
- `/usr` → programas y librerías

Actividad 4:

- FHS (Filesystem Hierarchy Standard):
El comando “ls” permite visualizar los principales directorios ubicados en la raíz “/”.

```
ubuntu@ubuntu:/$ pwd
/
ubuntu@ubuntu:/$ ls -l
total 6
-rw-r--r--  1 root root  986 Sep  2 20:40 autoinstall.yaml
lrwxrwxrwx  1 root root    7 Apr 20 08:46 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x  1 root root   50 Apr 23 02:15 boot
dr-xr-xr-x  8 root root 1934 Sep  2 20:39 cdrom
drwxr-xr-x 19 root root 4200 Sep  2 20:40 dev
drwxr-xr-x  1 root root  780 Sep  2 20:40 etc
drwxr-xr-x  1 root root   80 Sep  2 20:39 home
lrwxrwxrwx  1 root root    7 Apr 20 08:46 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx  1 root root    9 Apr 20 08:46 lib64 -> usr/lib64
drwxr-xr-x  1 root root   60 Sep  2 20:39 media
drwxr-xr-x  2 root root    3 Apr 23 01:15 mnt
drwxr-xr-x  2 root root    3 Apr 23 01:15 opt
dr-xr-xr-x 308 root root    0 Sep  2 20:39 proc
drwxr-xr-x 18 root root  293 Apr 23 01:16 rofs
drwx-----  1 root root   80 Sep  2 20:40 root
drwxr-xr-x 47 root root 1200 Sep  2 21:00 run
lrwxrwxrwx  1 root root    8 Apr 20 08:46 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x  1 root root   58 Apr 23 02:15 snap
drwxr-xr-x  2 root root    3 Apr 23 01:15 srv
dr-xr-xr-x 13 root root    0 Sep  2 20:54 sys
drwxrwxrwt 21 root root  460 Sep  2 21:29 tmp
drwxr-xr-x  1 root root  100 Apr 23 01:15 usr
drwxr-xr-x  1 root root  200 Sep  2 20:40 var
```

- Directorios principales:
 - `/` → raíz:

Mediante el comando “cd /” se accede al directorio raíz del sistema Linux. El comando “pwd” confirma que la ubicación actual es “/”.

```
ubuntu@ubuntu:~$ pwd
/home/ubuntu
ubuntu@ubuntu:~$ cd /
ubuntu@ubuntu:/$ pwd
/
ubuntu@ubuntu:/$
```

- /home → usuarios:

El directorio “/home” contiene los directorios personales de los usuarios del sistema. Cada usuario dispone de un directorio propio donde almacena sus archivos y configuraciones personales.

```
ubuntu@ubuntu:/$ cd /home
ubuntu@ubuntu:/home$ ls -l
total 0
drwxr-x---  3 installer installer 120 Sep  2 20:39 installer
drwxr-x--- 16 ubuntu    ubuntu    400 Sep  2 21:28 ubuntu
```

- /etc → configuración:

El directorio “/etc” contiene archivos utilizados para la configuración del sistema y de diferentes servicios.

```
ubuntu@ubuntu:/etc$ cd /etc
ubuntu@ubuntu:/etc$ pwd
/etc
ubuntu@ubuntu:/etc$ ls | head
ModemManager
NetworkManager
PackageKit
UPower
X11
adduser.conf
alsa
alternatives
anacrontab
apache2
```

- /bin → comandos esenciales:

El directorio “bin” contiene comandos esenciales utilizados por el sistema y los usuarios. En algunas distribuciones es un enlace simbólico hacia “/usr/bin”, debido a la organización moderna del sistema de archivos.

```
ubuntu@ubuntu:/bin$ cd /bin
ubuntu@ubuntu:/bin$ pwd
/bin
ubuntu@ubuntu:/bin$ ls | head
3cpio
GET
HEAD
POST
X11
Xwayland
[
aa-enabled
aa-exec
aa-features-abi
ubuntu@ubuntu:/bin$ ls -ld /bin
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 20 08:46 /bin -> usr/bin
```

- /var → archivos variables (logs):

El directorio “/var” almacena información que puede cambiar durante el funcionamiento del sistema. Un ejemplo es “/var/log”, donde se encuentran diferentes archivos de registro o logs generados por el sistema y sus servicios.

```
ubuntu@ubuntu:/bin$ cd /var
ubuntu@ubuntu:/var$ pwd
/var
ubuntu@ubuntu:/var$ ls
backups  cache  cron  lib  local  lock  log  mail  metrics  opt  run  snap  spool  tmp
ubuntu@ubuntu:/var$ ls /var/log
README  auth.log  casper.log  cups  cups-browsed  dpkg.log  hp  lastlog  sssd  wtmp
alternatives.log  boot.log  chrony  dist-upgrade  fontconfig.log  installer  openvpn  syslog
appport.log  bootstrap.log  cloud-init-output.log  dmesg  gdm3  journal  private  sysstat
apt  btmpt  cloud-init.log  gpu-manager.log  kern.log  speech-dispatcher  unattended-upgrades
```

- /usr → programas y librerías:

El directorio “/usr” contiene gran parte de los programas, bibliotecas y recursos utilizados por el sistema y las aplicaciones.

```
ubuntu@ubuntu:/var$ cd /usr
ubuntu@ubuntu:/usr$ pwd
/usr
ubuntu@ubuntu:/usr$ ls
bin  games  include  lib  lib64  libexec  local  sbin  share  src
ubuntu@ubuntu:/usr$ ls /usr/bin | head
3cpio
GET
HEAD
POST
X11
Xwayland
[
aa-enabled
aa-exec
aa-features-abi
```